



Технологии,
которые работают.

Выполнил:
Грищенко Максим Денисович

Научный руководитель:
Тетерин Максим Михайлович

Специальность: 09.03.02
Информационные системы и технологии

2026

«Разработка системы для
размещения и проектирования
курсов для академического
сотрудничества стран БРИКС»

Актуальность

- Развитие отечественных цифровых сервисов
- Необходимость в международном сотрудничестве
- Снижение оттока кадров за счёт доступа к зарубежным курсам без выезда из страны.

Показатель

Значение

 Совокупное население стран БРИКС	> 3 млрд человек
 Доля стран в мировом ВВП	37,3%
 Рост онлайн-образования	+400% за 5 лет
 Проблема	Отсутствие единой платформы для академического обмена



Цель и задачи

Разработка прототипа системы размещения и проектирования образовательных курсов с инструментами академического взаимодействия стран БРИКС

Задачи:

1. Провести системный анализ существующих онлайн-обучающих сервисов.
2. Выбрать средства разработки, подходящие для учебного прототипа
3. Спроектировать архитектуру системы.
4. Создать облачную структуру для хранения и передачи данных.
5. Разработать функциональную структуру и рабочий прототип мобильного приложения.
6. Оценить результаты тестирования и предоставить возможные варианты масштабирования

Анализ систем онлайн-образования

- Яндекс практикум, SkillBox, Stepik – коммерческие частные продукты
- XuetangX, SWAYAM – национальные образовательные онлайн платформы
- Coursera, Udemy, edX – недоступные зарубежные сервисы.

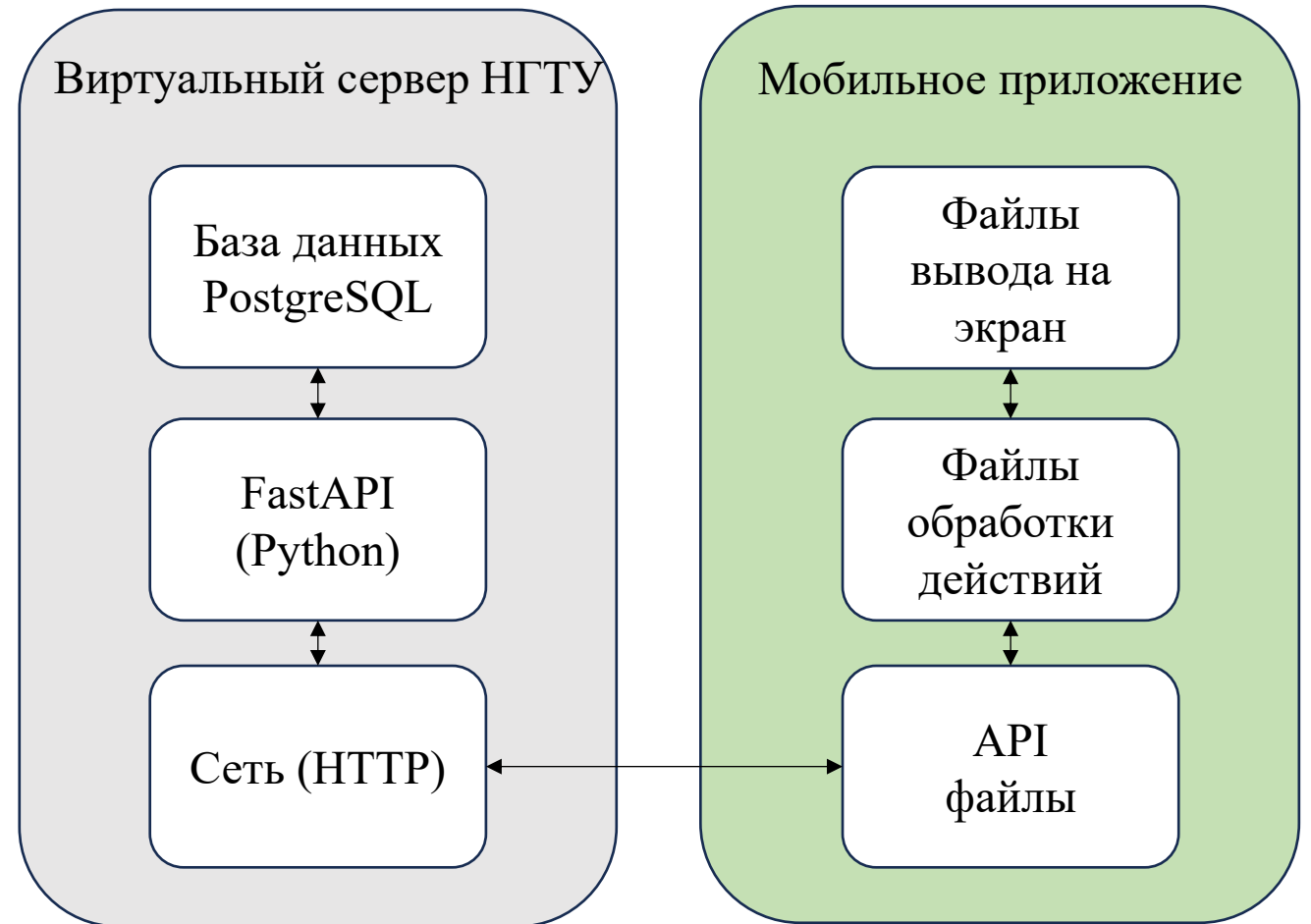
Необходимо:

- Доступная отечественная инфраструктура
- Удобное мобильное приложение
- Инструменты для академического взаимодействия



Общая архитектура

Компонент	Технология
Мобильный клиент	Android Studio, Java
Сетевые запросы	Retrofit 2, Gson
Сервер	FastAPI, Python
База данных	PostgreSQL
Инфраструктура	Облако НГТУ, Ubuntu



Виртуальный сервер

Сервер	ОС	vCPU	ОЗУ	Хранилище
brics_courses	Ubuntu 24	2	1 Гб	20 Гб

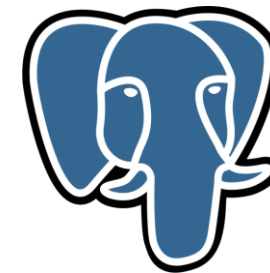
Облачная платформа НГТУ

- Серверное приложение FastAPI для связи мобильного клиента и базы данных

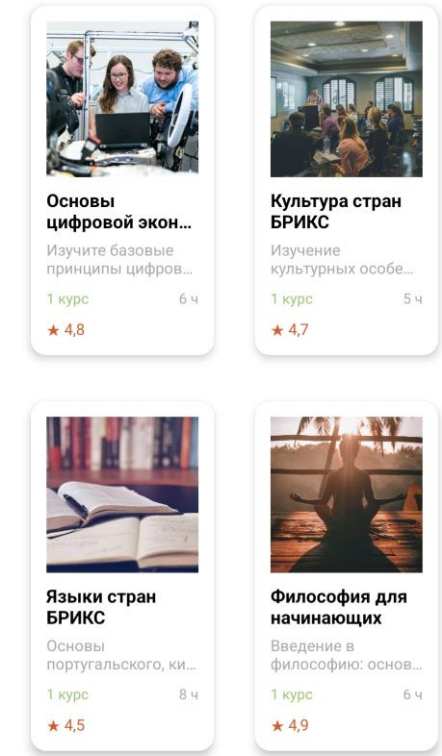


База данных PostgreSQL

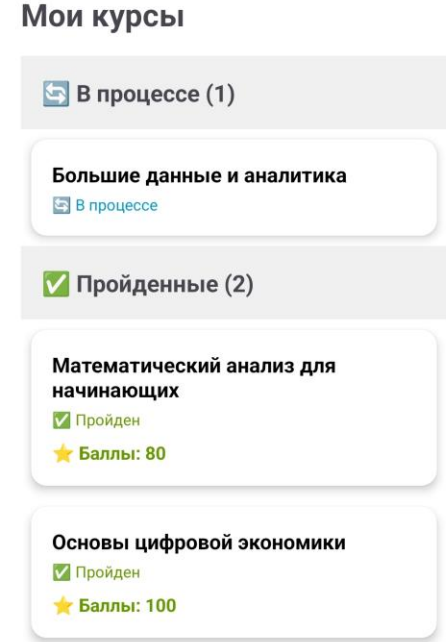
- 10 таблиц: пользователи, курсы, уроки, тесты, результаты, дополнения;
- 2 представления: рейтинг стран, общая информация о курсе;
- Связи: каскадные внешние ключи;
- Все запросы через REST API;
- Нормализовано до 3НФ.



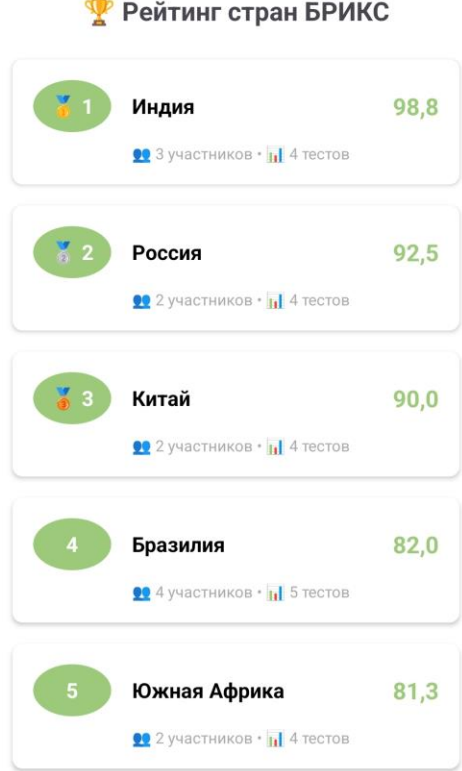
Мобильное приложение



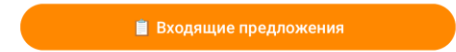
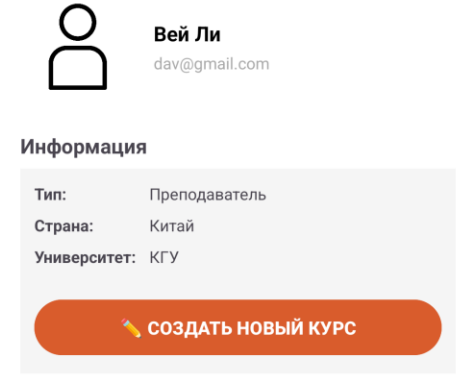
Каталог курсов



Мои курсы



Рейтинг стран



Профиль

Создание курса вручную

BRICS Courses

Создание курса

Основы программирования на языке C

Программирование

Введение в основы языка C, начальный курс программирования, где студенты изучают базовые конструкции языка: переменные, условия, циклы, функции и массивы.

1200

<https://i.ytimg.com/vi/zJQ1q4D0K8k/maxresdefault.jpg>

СОЗДАТЬ КУРС

* — обязательные поля



Создание курса

BRICS Courses

Редактирование курса

УРОКИ ДОБАВЛЕНЫ

BRICS УРОК СОЗДАН

ДОБАВИТЬ ТЕСТ

Список уроков:

 Урок 2: Указатели
30 мин

 Урок 3: Функции, стек вызовов и передача параметров
30 мин

 Урок 4: Арифметика указателей и массивы
35 мин

 Индия. Применение курса.
60 мин



Редактирование курса

BRICS Courses

Редактирование курса

+ ДОБАВИТЬ УРОК

Создание BRICS урока

Индия. Применение курса.

Расскажите, как тема курса применяется в Индия

Приведите примеры из местной практики
Предложите идеи для международного сотрудничества
Обобщите ключевые выводы курса

Ссылка на видео (опционально)

Длительность (минуты)

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ



Добавление урока BRICS

Добавление вопроса

Что из перечисленного является корректным объявлением указателя на переменную типа int

Варианты ответов:

A) int ptr;

B) int &ptr;

C) int *ptr;

D) ptr int*;

Правильный ответ: *

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

+ ДОБАВИТЬ ВОПРОС

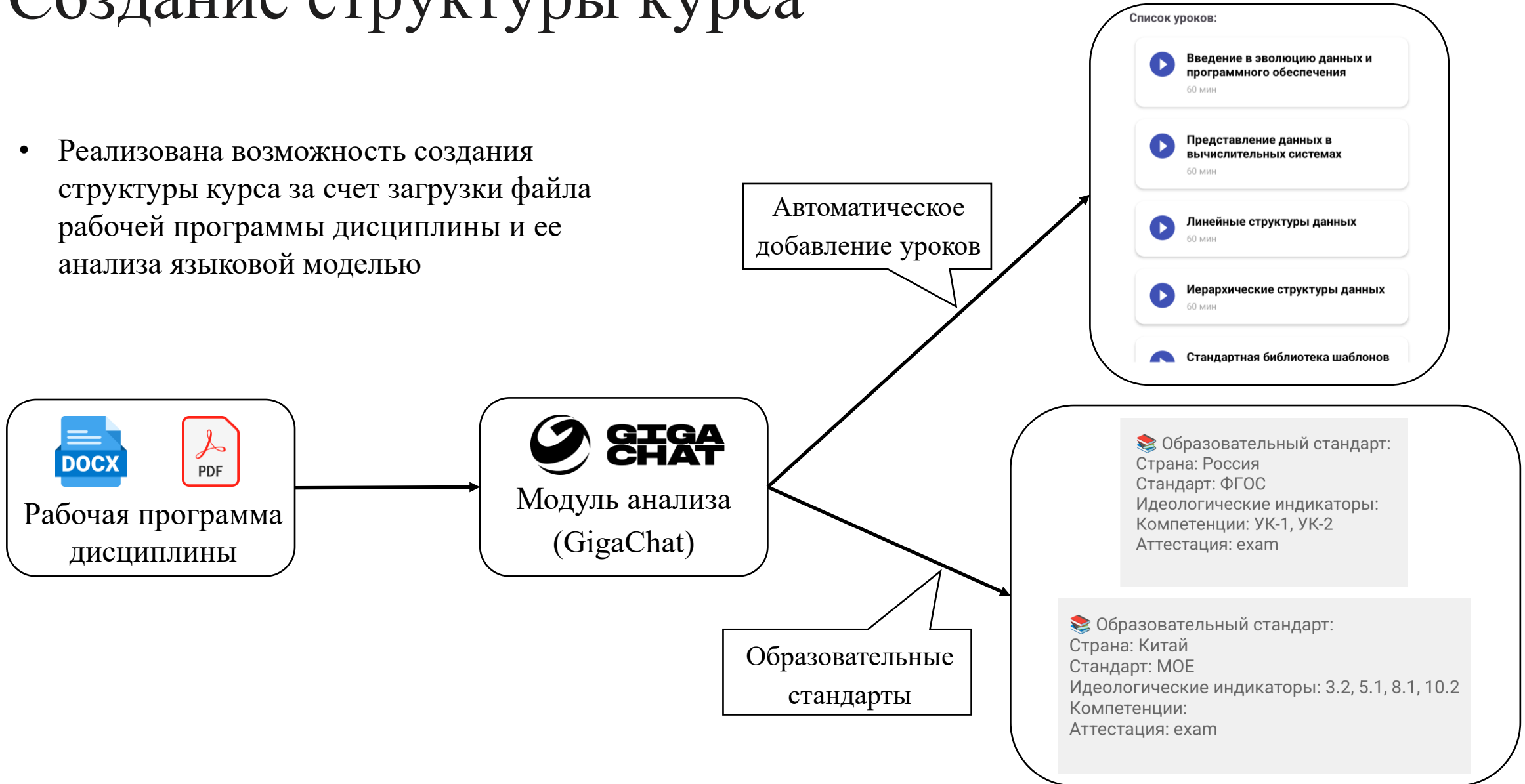
ЗАВЕРШИТЬ

РУ

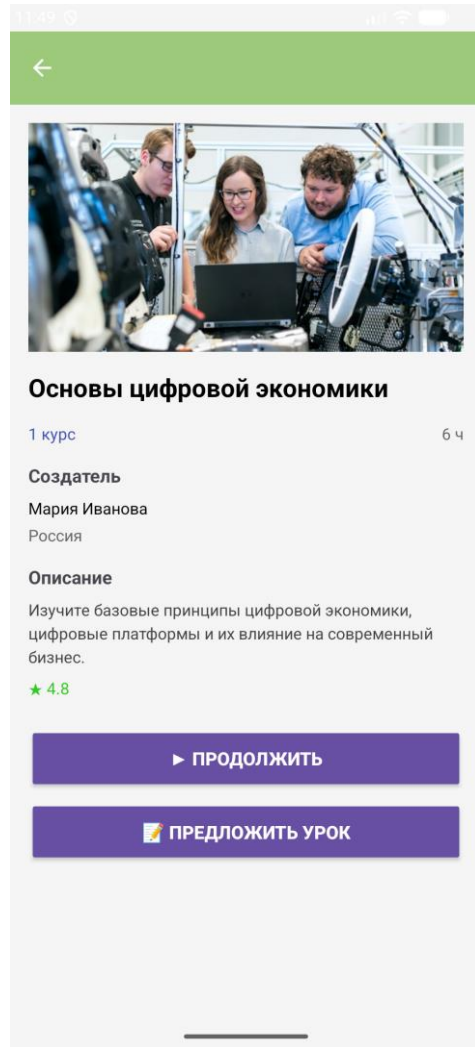
Добавление вопроса теста

Создание структуры курса

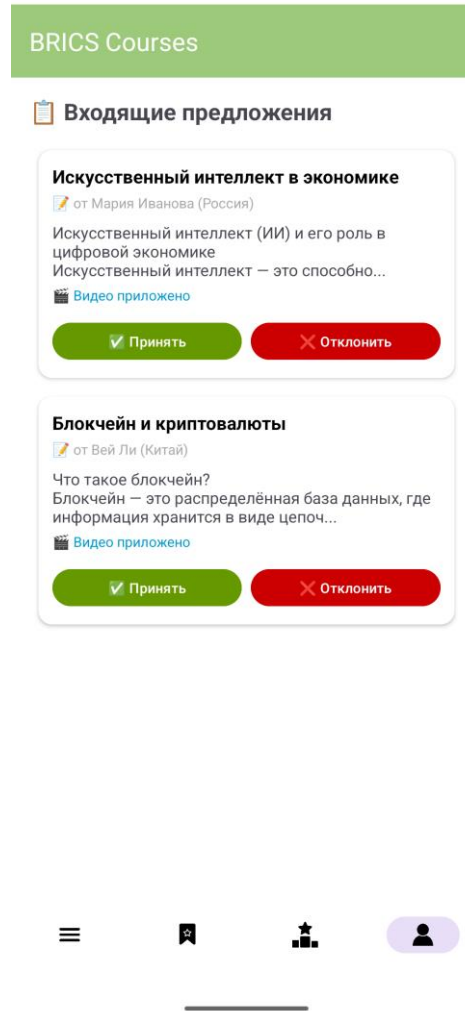
- Реализована возможность создания структуры курса за счет загрузки файла рабочей программы дисциплины и ее анализа языковой моделью



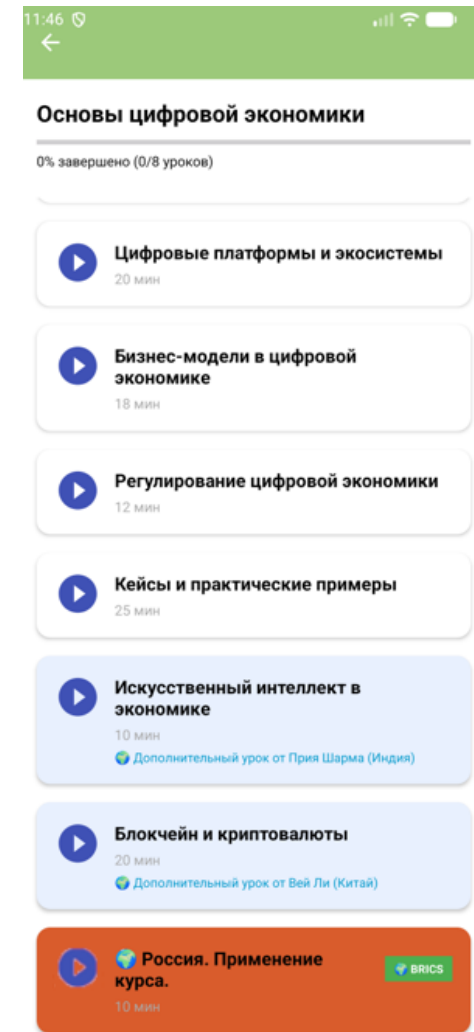
Дополнение курса



Предложение урока

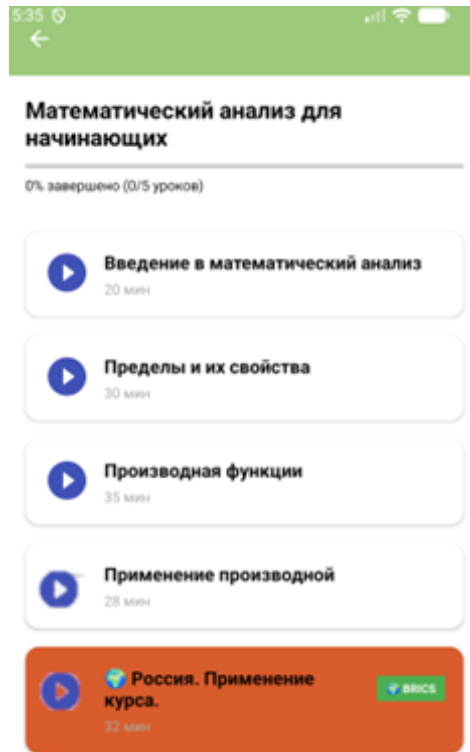


Список предложенных дополнений

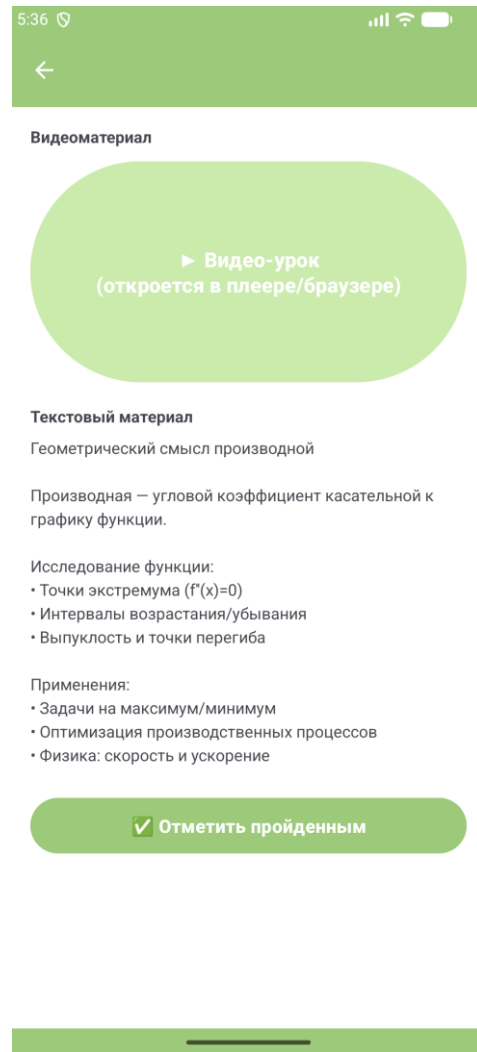


Курс с дополненными уроками

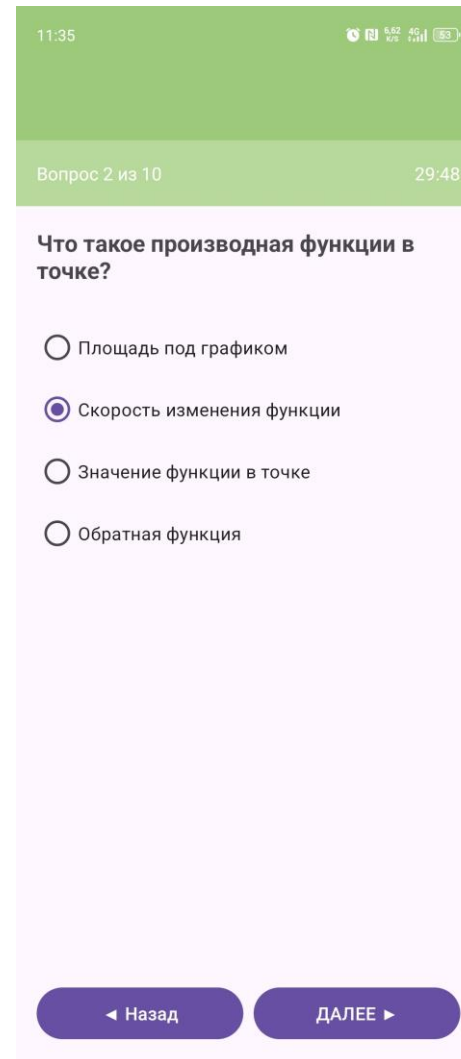
Прохождение курса



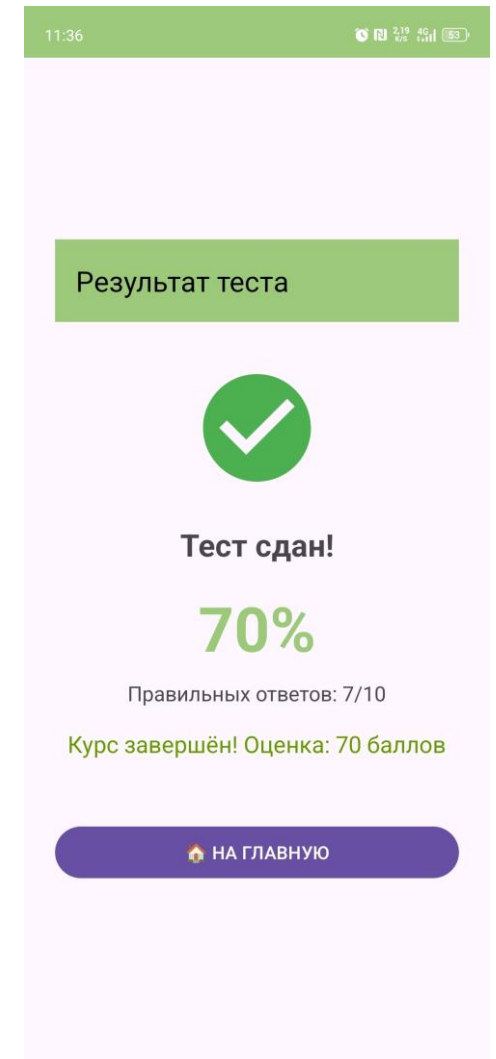
Список уроков



Урок



Вопросы теста



Результаты

Масштабирование

Параметр	Сейчас (прототип)	Для стран БРИКС (масштабирование)
Количество серверов	1 сервер (НГТУ)	Геораспределенная инфраструктура
География	Россия (Новосибирск)	Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР
База данных	Одна (PostgreSQL)	Распределенная (шардирование + репликация)
API слой	FastAPI (один экземпляр)	Балансировка нагрузки + множество экземпляров
Пользователи	~100 (тестовые)	до 1 млн+
Одновременных запросов	~20	10 000+
Отказоустойчивость	Нет	Есть (реплики, резервные копии)
Резервное копирование	Не настроено	Регулярное + гео-распределенное

Заключение

- Создан сервер на платформе НГТУ
- Реализована облачная база данных
- Готово Android-приложение на Java
- Инструменты:
 - Создание, прохождение курсов
 - Автоматизация проектирования структуры курсов
 - Дополнение курсов другими преподавателями
 - Уроки БРИКС
 - Рейтинг стран



В результате создан рабочий прототип системы по предоставлению курсов.



Технологии,
которые работают.

Выполнил:
Грищенко Максим Денисович

Научный руководитель:
Тетерин Максим Михайлович

Специальность: 09.03.02
Информационные системы и технологии

2026

«Разработка системы для
размещения и проектирования
курсов для академического
сотрудничества стран БРИКС»